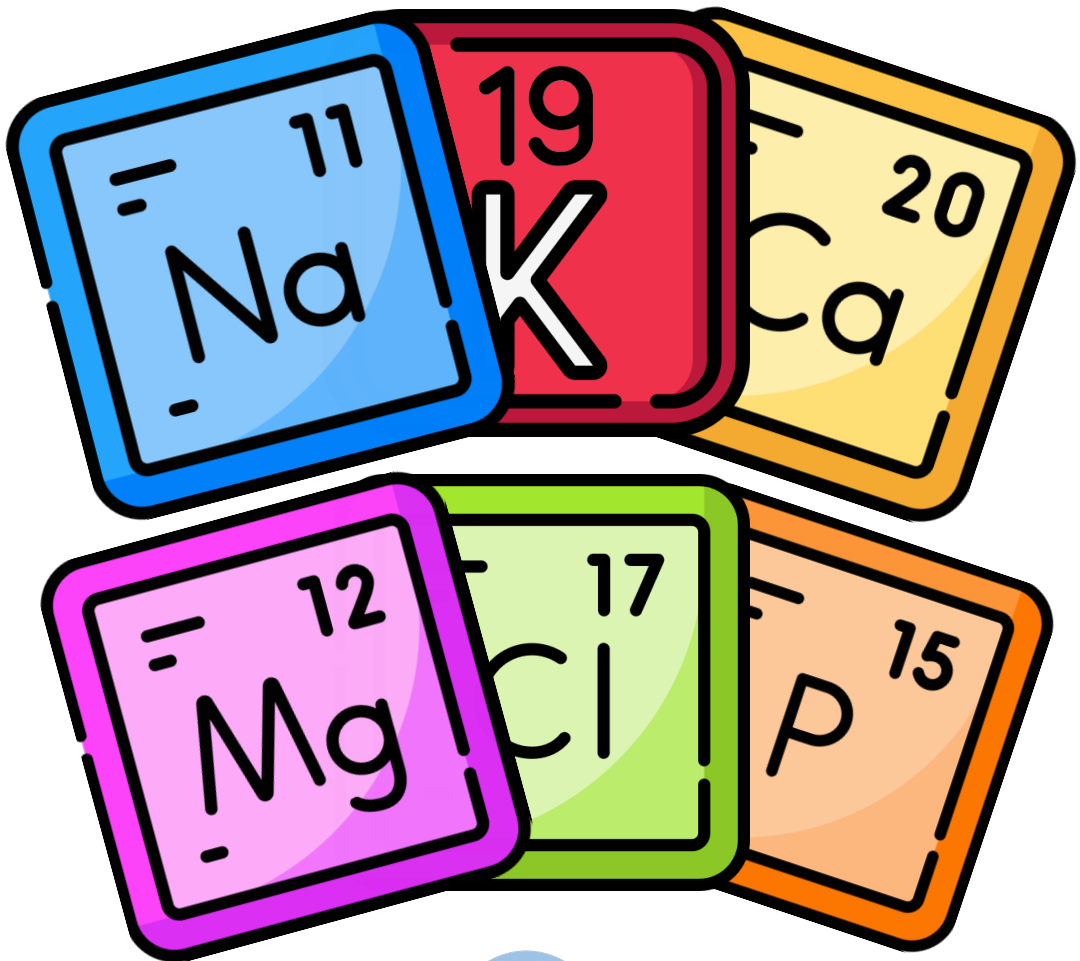


Elektrolyte

Made simple.

By Medi Know



Los geht's!



Medizin Next Level

Vielen Dank, dass du uns unterstützt!

Stell dir eine Medizin vor, bei der das Lernen und Arbeiten **Spaß macht** und bei der der **Mensch im Vordergrund** steht. Wenn du auch täglich daran arbeitest die Medizin von morgen ein Stück besser zu machen, dann werde Teil unserer Mission.

Wir machen **Schluss mit langweiligen schwarz-weiß Büchern**. Unsere Inhalte sind **übersichtlich, praktisch und innovativ**. So wird das Verstehen von komplexen medizinischen Themen kinderleicht. Ab jetzt hast du das Wissen immer **griffbereit** und **weiß, was zu tun ist** - egal ob im Berufsalltag oder bei der nächsten Prüfung.

Herzliche Grüße,
Chris und Andi ♥
(Ärzte und Gründer von Medi Know)



Lerne unser Team kennen



Wir sind noch ein sehr kleines Unternehmen und freuen uns daher über dein **Feedback**, damit wir unsere Lernmaterialien stetig verbessern können. Schreib uns gerne an **info@medi-know.org**. Wenn du uns unterstützen möchtest, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf unserer Website!

Natrium



Allgemeine Informationen

- Natrium ist das wichtigste extrazelluläre Kation im Körper
- Normwerte: 135-145 mmol/L

Hyponatriämie

Serumkonzentration < 135 mmol/L = leichtgradig
 < 130 mmol/L = mittelgradig
 < 125 mmol/L = schwer

Hypernatriämie

Serumkonzentration > 145 mmol/L

Klassifikation & Ätiologie

Klassifikation nach Serumsmolalität & Volumenstatus

Hyperton/hyperosmolar: > 295 mosmol/kgKG

 Vermehrt osmotisch wirksame Teilchen im Serum (Mannitol, Glucose)

Isoton/isoosmolar: 280-295 mosmol/kgKG

 Pseudohyponatriämie durch Messartefakte bei Hyperlipidämie oder Hyperproteinämie

Hypoton/hypoosmolar: < 280 mosmol/kgKG

↓ Hypovolämisch

Echter Natrium- und Wasserverlust

 Gastrointestinal: Erbrechen, Diarrhöe, Ileus, Peritonitis, Pankreatitis

 Renaler Verlust: Diuretikatherapie, Natriumverlust bei chronischer Nierenschädigung, osmotische Diurese, Mineralcorticoidmangel

 Zerebrales Salzverlustsyndrom: renaler Salzverlust bei intrakraniellen Erkrankungen (SAB, SHT, Tumore)

= Isovolumärisch

 ADH-Sekretion ↑: SIADH, Medikamente (Vasopressinanaloga, SSRI, Neuroleptika, Oxytocin), Folge von Traumata, Verbrennungen, Operationen, endokrinologische Störungen (Glucocorticoidmangel, Hypothyreose)

↑ Hypervolumärisch

Verdünnungseffekt ohne Natriumverlust

 Renale Minderperfusion bei Herz-/Nierenschädigung

 Nephrotisches Syndrom

 Hepatorenales Syndrom

Klassifikation nach Volumenstatus

↓ Hypovolämisch

Überproportionaler Wasserverlust mit Konzentrierung

 Schwitzen, Fieber, Verbrennungen

 Verminderte Flüssigkeitszufuhr

 Renaler Wasserverlust: Diabetes insipidus, osmotische Diurese (Hyperglykämie, Mannitol)

 Wässrige Diarrhöe

!

Gefährdet sind vor allem Patienten mit **beeinträchtigtem Durstempfinden** und Schwierigkeiten bei der Flüssigkeitsaufnahme

=

↑ Isovolumärisch oder hypervolumärisch

Echter Natriumüberschuss

 Gesteigerte orale Salzzufuhr

 Iatrogen: übermäßige Infusion Na⁺-haltiger Lösungen

 Primärer Hyperaldosteronismus

!

Mögliche Ursachen für Hypernatriämien: „6 D“

Dehydratation

Diarrhöen

Diuretika

Diabetes insipidus

Doktor (NaCl, Mannitol, Natriumhydrogencarbonat)

Disease (Nierenfunktionsstörung, Tumore, extremer Katabolismus, Morbus Cushing)

Klinik



Neurologisch

Reizbarkeit, Kopfschmerzen, Lethargie, Benommenheit, Desorientiertheit, Kopfschmerzen, Müdigkeit
 Bei schweren Formen: Koma, generalisierter tonisch-klonischer Anfall



Muskuloskelettal

Muskelkrämpfe, Muskelzuckungen



Zeichen des Volumenstatus je nach zugrundeliegender Form

Exsikkose: Orthostatische Dysregulation, trockene Schleimhäute, verminderter Hautturgor
 Überwässerung: Ödeme, Anasarka, Pulmonale Stauung, Aszites, Halsvenenstauung

Hyponatriämie

Hypernatriämie

Diagnostik



Klinische Einschätzung des Volumenstatus

Labordiagnostik

Natrium im Serum und Urin, Serum- und Urinosmolalität, Kreatinin, Harnstoff, Blutzucker, Hämatokrit zur Volumenstatusbeurteilung, BGA bei schweren Symptomen

Serumosmolalität?

< 280 mosmol/kg 280-295 mosmol/kg > 295 mosmol/kg

Hypoton

Isoton

Hyperton

Urinosmolalität?

≤ 100 mosmol/kg

Polydipsie

≥ 100 mosmol/kg

Urin-Natrium?

≤ 30 mmol/L

Hypervoläm

Herzinsuffizienz
Leberinsuffizienz
Nephrotisches
Syndrom

≥ 30 mmol/L

Hypovoläm

Extrarenale
Verluste

Urinosmolalität
> Plasmaosmolalität

am ehesten
SIADH

Diuretika-einnahme
Nierenschädigung

Urinosmolalität?

≥ 1000 mosmol/kg

i.d.R. nach Gabe
osmotischer
Diuretika

≥ 800 mosmol/kg

Extrarenaler
Wasserverlust

≤ 800 mosmol/kg

Renaler
Wasserverlust

Urin-Natrium?

< 30 mmol/L

Schwitzen
Fieber
Wässrige Diarrhöe

> 60 mmol/L

Echte
Salzüberladung

Therapie



Hypovolämisch

NaCl 0,9 % 500-1500 ml entsprechend dem errechneten Bedarf



Isovolämisch

Trinkmengenbeschränkung **max. 500-800 ml/Tag**

Ggf. NaCl 0,9%

Bei SIADH: Ursache behandeln, ggf. Vasopressin-Antagonisten z.B. Tolvaptan 15 mg p.o. 1-0-0



Hypervolämisch

Trinkmengenbeschränkung **max. 500 ml/Tag**

Furosemid 20 mg i.v. als Einmalgabe (Kaliumkontrolle!)



Akuttherapie der schweren Hyponatriämie mit neurologischen Symptomen

Hypertone NaCl-Lösung erwägen: 100ml NaCl 3 % i.v. über 30 min bei Symptompersistenz maximal 2x alle 5-12 min wiederholen (geringe therapeutische Breite!)



Isovolämisch oder Hypovolämisch

500 ml **Glucoselösung 5 %** + 500 ml **Vollelektrolytlösung** über 60-120 min i.v.
500-1000 ml **NaCl 0,45 %** über 60 min i.v.



Hypervolämisch

500 ml **Glucoselösung 5 %** i.v. + **Furosemid 40 mg** i.v.
Bei Nierenversagen Hämodialyse

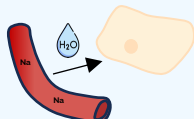


Zufuhr von hypertonen Lösungen stoppen!



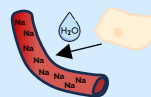
Ausgleich um **maximal 1 mmol/L pro Stunde** bzw. **6-8 mmol/L pro Tag** und nur unter **engmaschiger Klinik- und Laborkontrolle**

Komplikationen



ZNS-Komplikationen durch osmotische Flüssigkeitsverschiebungen

Serumnatrium ↑ -> Flüssigkeitsverschiebung von intra- nach extrazellulär -> Zellschrumpfung
Serumnatrium ↓ -> Flüssigkeitsverschiebung von extra- nach intrazellulär -> Zellschwellung



Osmotische Myelinolyse (Wasserausstrom aus Myelinscheiden) bei zu raschem **Ausgleich einer Hypernatriämie**

2-6 Tage nach Natriumsubstitution: Paresen, Augenmotilitätsstörungen, Dysphagie, Dysarthrie, Vigilanzstörungen bis hin zum Koma -> schlechte Prognose



Hirnödäm bei zu raschem **Ausgleich einer Hypernatriämie**

Allgemeine Informationen

- Kalium liegt zu 98% intrazellulär vor und ist dort das wichtigste Kation
- Einflussfaktoren: Säure-Base-Haushalt, Insulinkonzentration, Osmolalität, Sympathikusaktivität
- Normwerte: 3,6-5,2 mmol/L

Hypokaliämie

Serumkonzentration < 3,6 mmol/L = leichtgradig
< 3,0 mmol/L = mittelgradig
< 2,5 mmol/L = schwer

Hyperkaliämie

Serumkonzentration > 5,2 mmol/L = leichtgradig
> 6,0 mmol/L = mittelgradig
> 6,5 mmol/L = schwer

Ätiologie

Kaliumverlust



Renaler Kaliumverlust

Medikamentös: Diuretika (Ausnahme: kaliumsparende Diuretika), Glucocorticoide, Aminoglykoside, Amphotericin B, Clindamycin



Endokrinologisch: Hyperaldosteronismus, Hypocortisolismus

Renal tubuläre Azidose

Chronisch interstitielle Nephritiden



Gastrointestinaler Verlust

Erbrechen, Diarrhöen, Laxanzien, Fisteln

Verminderte Kaliumzufuhr



Mangelernährung, Essstörung

Umverteilung von extrazellulär nach intrazellulär



Alkalose

Insulin

β-Rezeptoragonisten (Bronchodilatoren)

Erhöhter Sympathikotonus, Katecholamintherapie

Hypomagnesiämie



Häufigste Ursachen für Hypokaliämien:
Diuretika-einnahme und Diarrhöen

Verminderte Kaliumausscheidung



Renale Kaliumretention

Akute und chronische Nierenschädigung



Medikamentös: Kaliumsparende Diuretika/Aldosteronantagonisten, ACE-Hemmer, NSAR, Lithium, Digitalisglykoside, Heparin



Endokrinologisch: Hypoaldosteronismus, Hypocortisolismus

Erhöhte zelluläre Kaliumfreisetzung



Hämolyse (auch durch zu langes Stauen bei

Blutabnahme → **Pseudohyperkaliämie**),

Rhabdomyolyse, Tumorlyse,

Traumata, Verbrennungen,

Vermehrte Kaliumzufuhr



Kaliumhaltige Früchte (Bananen), v.a. bei Nierenschädigung; iatrogen

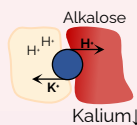
Umverteilung von intrazellulär nach extrazellulär



Azidose

Insulinmangel

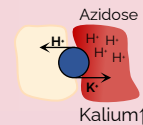
Hyperglykämisches Koma



Wechselwirkungen mit Säure-Basen-Haushalt
Wo K⁺ ist da ist auch H⁺

Hypokaliämie → Alkalose

Hyperkaliämie → Azidose



Klinik

Hyperpolarisation → Reduzierte neuronale Erregbarkeit

durch erschwerte Depolarisation

Leichte Ermüdbarkeit, Muskelkrämpfe, Muskelschwäche

Verminderte Muskeleigenreflexe, Maximalvariante mit Paresen

Obstipation bis hin zum paralytischen Ileus

Extrasystolen, Neigung zur Rhythmusinstabilität bis hin zum Kammerflimmern

EKG

Flache T-Welle

ST-Streckenänderungen (z.B. abgesenkte ST-Strecke)

U-Welle, ggf. Verschmelzung von T und U-Welle



„No pot, no tea!“

Neuromuskulär



Kardial



Hypopolarisation → Erhöhte neuronale Erregbarkeit

durch erleichterte Depolarisation

Muskelschwäche

Parästhesien

Maximalvariante mit Paresen möglich (insbesondere

bei langanhaltenden Hyperkaliämien durch eine

beeinträchtigte Repolarisation)

Bradykardien,

Sinusrast und Kammerflimmern möglich

EKG

Hohe und spitze T-Welle

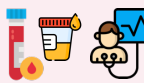
Verbreiteter QRS-Komplex



Hypokaliämie

Hyperkaliämie

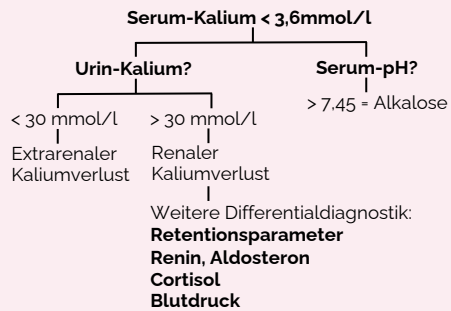
Diagnostik



Labordiagnostik

Kalium im Serum und ggf. Urin, Kreatinin, Harnstoff, Säure-Basen-Status

EKG



Im Zweifel arterielle BGA:

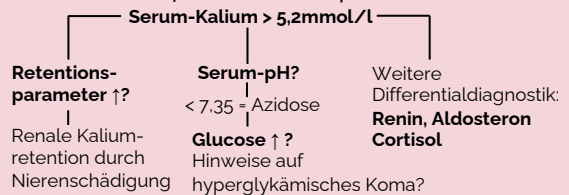
Keine Stauung notwendig → Kaliumwert sicher beurteilbar

Hämolyse durch lange Stauzeit beim Blutabnehmen?

Zeichen der Rhabdomyolyse:

LDH, Myoglobin, CK ↑?

oder Tumorlyse: Harnsäure im Urin ↑?



Therapie



Bei Kaliumwerten < 3 mmol/L und > 6 mmol/L handelt es sich um einen Notfall, der sofort behandelt werden muss!

Kaliumreiche Ernährung

Medikamente auf Hypokaliämie-Risiko prüfen!

Kaliumsubstitution



Leichte Hypokaliämie: Kalium Brause oder Kapseln

Kaliumchlorid-Hartkapseln (z.B. Kalinor Retard P®)

5-12 Kapseln/Tag, verteilt auf 2-4 Einzeldosen

Kaliumcitrat-Brausetabletten (z.B. Kalinor®) 1-4/Tag



Mittelgradige und schwere Hypokaliämien: Kaliumchloridlösung i.v.

Über peripheren Zugang max. 20-80 mmol Kaliumchlorid/Tag i.v. als Zusatz zu einer geeigneten Infusionslösung, z.B. 20mmol in 500ml Ringerlösung über 2h

Bei höherem Bedarf ZVK-Anlage und 20 mmol/Std. i.v. über eine Spritzenpumpe

Niemals Bolusgabe von Kalium!

Bei schweren kreislaufwirksamen Hypokaliämien zusätzlich Magnesium-Gabe erwägen, initial 2g als Kurzinfusion



Kalium hat **eine toxische Wirkung** auf die Venen und kann zu **Herzrhythmusstörungen** führen, daher sollte es **immer langsam i.v.** verabreicht werden - **max. 20 mmol/Std.**! Die orale Gabe ist zu bevorzugen.

Kaliumarme Ernährung

Medikamente auf Hyperkaliämie-Risiko prüfen!

Ausreichende Hydratation



Kaliumverschiebung nach intrazellulär

Glucose-Insulin

Insulin 10 IE in Glucose 20 % 125ml (oder Glucose 50 % 50 ml/ Glucose 10 % 250 ml) i.v. über 20min

β-Sympathomimetika inhalativ

Salbutamol Dosieraerosol 200 µg/Hub inhalativ 2 Hübe alle 2h

Natriumbicarbonat

Natriumbicarbonat 8,4 % 50-100 ml i.v. über 15-30 min, bei metabolischer Azidose oder Reanimation



Kaliumelimination

Furosemid

NaCl 0,9 % 1000 ml mit 40-80 mg Furosemid als Infusion über 2 Std., ggf. höhere Dosierungen notwendig

Kationenaustauscher

Polystyrol-Präparat (z.B. Resonium®) 15 g p.o. 1-4x/Tag, alternativ Gabe als Einlaufpräparat 30g rektal

Hämodialyse

Bei fortgeschrittener Nierenschädigung, Oligurie, ausgeprägten Hyperkaliämien, EKG-Veränderungen



Bei schweren Hyperkaliämien/ EKG-Veränderungen: Membranstabilisierung zur Kardioprotektion

Calciumgluconat 10 % 30 ml i.v. über 5 min

Komplikationen



Sowohl bei Hypo- als auch bei Hyperkaliämien sind Herzrhythmusstörungen bis zum Kammerflimmern möglich



Erhöhtes Risiko für **ventrikuläre Tachyarrhythmien** v.a. bei KHK, Linksherzinsuffizienz, Myokarditis, Digitalistherapie (**Hypokaliämie erhöht Digitalistoxizität!**) - hier sollte K⁺ regelmäßig kontrolliert werden!



Calcium



Allgemeine Informationen

- Ca, 50% des Serumcalciums als biologisch inaktive Form an Proteine (v.a. Albumin) und Anionen gebunden, 50% liegen ionisiert vor und sind biologisch aktiv
- 99% des gesamten Calciums sind im ist Gegenspieler des Parathormons Knochen gespeichert
- Einflussfaktoren: **Parathormon** (Nebenschilddrüse) stellt Calcium parat, **Vitamin D** (Synthese: Leber, Haut, Niere) fördert Calcium-Resorption und Knochenmineralisierung, **Calcitonin** (Schilddrüse) senkt Calciumspiegel

Hypocalcämie

Gesamtcalcium < 2,2 mmol/L
Ionisiertes/freies/aktives Calcium < 1,15 mmol/L

Hypercalcämie

Gesamtcalcium > 2,65 mmol/L
Ionisiertes/freies/aktives Calcium > 1,35 mmol/L

Ätiologie

Echte Hypocalcämie: Ionisiertes Calcium ↓



Renal bedingt

Chronische Nierenschädigung
Renal-tubuläre Azidose



Endokrinologisch/ Metabolisch

Hypoparathyreoidismus
Vitamin-D-Mangel jeglicher Ursache



Medikamentös

Schleifendiuretika, Aminoglykoside, Glucocorticoide
Cisplatin, Calcitonin, Bisphosphonate, Denosumab



Akute nekrotisierende Pankreatitis



Hyperventilation

CO₂-Abatmung ↑ → Respiratorische Alkalose:
H⁺-Konzentration ↓ → Bindestellen für Kationen an
Serumproteinen frei → Ionisiertes Calcium ↓



Rhabdomyolyse (freigesetztes Phosphat bindet Calcium)



Hyperphosphatämie

Pseudohypocalcämie: Gesamtcalcium ↓, Ionisiertes Calcium ↔
Hierbei treten i.d.R. keine Symptome der Hypocalcämie auf



Hypoalbuminämie jeglicher Ursache

z.B. bei Leberzirrhose, nephrotischem Syndrom,
Malnutrition

Endokrinologisch gesteigerter Knochenstoffwechsel



Primärer oder tertiärer Hyperparathyreoidismus

Hyperthyreose



Nebennierenrindeninsuffizienz



Akromegalie

Tumorinduzierte Hypercalcämie



Paraneoplastisch durch PTHrP-Produktion von
Tumorzellen

Osteolyse: Knochenmetastasen, Multiples Myelom

Medikamentös



Thiaziddiuretika, Lithium, Tamoxifen, Calciumcarbonat

Vitamin-D-assoziiert



Vitamin-D-Intoxikation/Überdosierung



Granulomatöse Erkrankungen: z.B. Sarkoidose,
Tuberkulose (Calcitriolbildung durch Makrophagen)

Knochendemineralisierung



Durch lange Immobilisation

Familiäre hypocalciurische Hypercalcämie

Klinik

Leichtere Erregbarkeit (neuromuskulär)

Tetanie (bei resp. Alkalose = Hyperventilationstetanie)
Kribbelparästhesien (v.a. perioral), Hyperreflexie
Pfötchenstellung der Hände, Spitzfußstellung

Neuromuskulär



Schwerere Erregbarkeit (neuromuskulär)

Muskelschwäche, Paresen
Knochenschmerzen, Arthralgien
Obstipation

Epileptischer Anfall

Bei chronischer Hypocalcämie: Depressionen,
Angststörungen, brüchige Nägel, gestörtes
Haarwachstum
Diarrhöe

Neuropsychiatrisch



Bewusstseinsstörungen bis zum Koma
Psychiatrische Störungen: Verwirrtheit,
Psychose, Depressionen, Angststörungen

Kardial

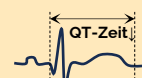


Leichtere Erregbarkeit kardial

Herzrhythmusstörungen: QT-Zeit-Verkürzung
Chronisch: Gefäßkalzifizierungen

Schwerere Erregbarkeit kardial

Herzrhythmusstörungen: QT-Zeit-Verlängerung
Kardiale Pumpfunktion ↓, Hypotonie



Gastrointestinal & Renal



Übelkeit, Erbrechen
GI-Ulzera, Pankreatitis
Urolithiasis, Nephrocalcinose, HWI-Anfälligkeit ↑



Vitale Gefährdung bei Laryngospasmus
und Herzrhythmusstörungen



„Stein, Bein, Magenpein!“



Hypocalcämie

Hypercalcämie

Diagnostik

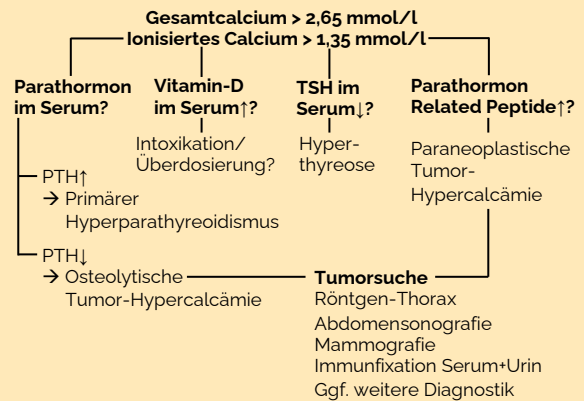
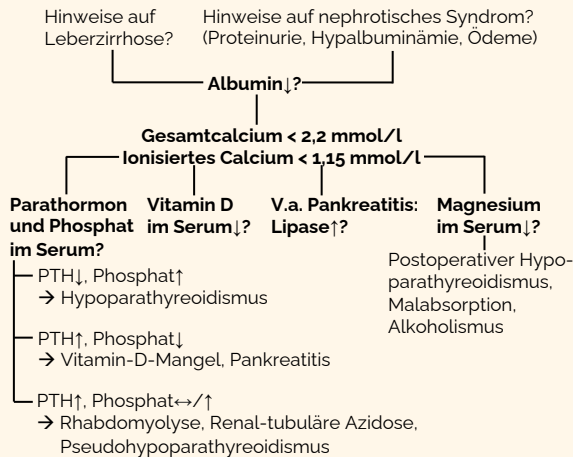


Labordiagnostik

Serumcalcium mit ionisiertem Calcium, Serumphosphat, Albumin im Serum

Weitere: Parathormon, Vitamin D, Magnesium, Lipase, TSH, PTHrP, Calcium im 24-Std.-Sammelurin

EKG



Therapie

Behandlung der Grunderkrankung

Bei symptomatischen Patienten:

Substitution von Calcium



Orales Calciumpräparat
Calciumglukonat i.v. (langsame Injektion! Nicht bei Digitalistherapie → Induktion von Kammerflimmern mgl.)

Bei chronischer Hypocalcämie/ Hypocalcämie durch Vitaminmangel



Substitution von Vitamin-D-Hormon: 1,25-Dihydroxycholecalciferiol
Bei chronischer Nierenschädigung: Gabe von Calcitriol

Bei Hypocalcämie aufgrund von Albuminmangel: Ursächliche Therapie des Albuminmangels



Behandlung eines nephrotischen Syndroms oder einer Leberzirrhose

Bei Hyperventilation



Beruhigen, Rückatmung über Plastikbeutel

Behandlung der Grunderkrankung

Absetzen von auslösenden Medikamenten (z.B. Thiaziddiuretika)

Volumensubstitution (zur Verdünnung), **forcierte Diurese** (zur gesteigerten Calciumausscheidung)

Medikamentöse Therapie der Hypercalcämie



Bisphosphonate

Senkung des Serumcalciums durch Hemmung der Osteoklastenaktivität

Glucocorticoide

v.a. bei Vitamin-D-bedingten Hypercalcämien

Calcitonin

Hemmung der Osteolyse

Cinacalcet

Minderung der Parathormonsekretion;
Anwendung bei chronischer Hypercalcämie

Bei akutem Nierenversagen/ terminaler Nierenschädigung



Dialyse mit einem calciumarmen Dialysat

Komplikationen

Hypercalcämische Krise

Akuter Anstieg des Serumcalciums > 3,5 mmol/L



Polyurie, Polydipsie
Exsikkose



Maligne Herzrhythmusstörungen



Hyperthermie, Trockene warme Haut



Somnolenz bis hin zum Koma

Akute Nierenschädigung

Ausfällung von Kalziumphosphatkristallen in Organen

Gefahr eines Laryngospasmus



Notfalltherapie:

Kreislaufstabilisation, Monitoring
Volumensubstitution
Forcierte Diurese: z.B. 0,9% NaCl + Furosemid
Ggf. Hämodialyse
Intubation und Beatmung

Letalität liegt bei bis zu 50%!

Magnesium



Allgemeine Informationen

- Kofaktor für viele Enzyme (z.B. Na^+/K^+ -ATPase); physiologischer Calciumantagonist
- 65% des Magnesiums befinden sich im Knochen, 35% in der Skelettmuskulatur, 1% im Plasma
- Magnesium liegt im Serum zu 30% an Albumin gebunden vor und zu ca. 70% ionisiert

Hypomagnesiämie

Serumkonzentration $< 0,75 \text{ mmol/l}$

Hypermagnesiämie

Serumkonzentration $> 1,05 \text{ mmol/l}$

Ätiologie

Verminderte Aufnahme



Malabsorption
Mangelernährung (Alkoholismus)
Diarrhöe, Laxantienabusus

Vermehrte renale Ausscheidung



Akute Nierenschädigung in der polyurischen Phase
Diuretikatherapie
Tubuläre Nierenschädigung
Hypercalcämie
Osmotische Diurese

Vermehrter Bedarf



Schwangerschaft, Stillzeit
Leistungssport
Stress

Magnesiumüberladung



Medikamentös
Magnesiumhaltige Abführmittel oder Antazida,
Parenterale Magnesiumtherapie



Endokrinologisch
Akromegalie, Nebennierenrindeninsuffizienz

Verminderte renale Magnesiumausscheidung



Nierenschädigung und Therapie mit magnesiumhaltigen
Medikamenten

Umverteilung von intrazellulär nach extrazellulär



Rhabdomyolyse

Klinik

Tetanie, Tremor, Krampfanfälle, Nächtliche
Muskelkrämpfe, Muskelschwäche, Ataxie, Nystagmus,
Schwindel, Apathie, Depression, Delir, Psychosen

Extrasystolen, Tachykardie, Hypertonie
Erhöhte Gefahr von Koronarspasmen

Evtl. Darmspasmen

Neurologisch



Muskelschwäche, Verminderte Muskeleigenreflexe ↓
Somnolenz bis Magnesium-Narkose

Kardial



Herzrhythmusstörungen: v.a. AV-Knoten, PQ-Zeit-
Verlängerung, QRS-Verbreiterung

Gastrointestinal



Erbrechen, Übelkeit, Obstipation



Die Hypomagnesiämie ist häufig eine
Begleiterscheinung der Hypokaliämie oder
Hypocalcämie, deren Symptome im
Vordergrund stehen.



Bei schwerer Hypermagnesiämie: Vitale
Gefährdung durch respiratorische Insuffizienz,
Entwicklung eines paralytischen Ileus

Diagnostik



Labordiagnostik

Magnesium im Serum, Kalium, Calcium, Phosphat, Kreatinin, Säure-Basen-Status, Glucose
24 Std.-Sammelurin zur Quantifizierung der renalen Magnesiumausscheidung

Therapie



Magnesiumsubstitution

Mg²⁺ Orale Substitutionstherapie: 10-30 mmol/Tag

I.v. Substitutionstherapie bei ausgeprägtem Defizit oder
wenn eine orale Therapie nicht möglich ist

Behandlung etwaiger weiterer Elektrolytstörungen!

Magnesiumarme Diät

Magnesiumverschiebung nach intrazellulär



Calciumgluconat: Antidot bei parenteraler
Überdosierung von Magnesium
Glucose und Insulin



**Bei schweren Verläufen/ Hypermagnesiämie infolge
terminaler Nierenschädigung:** Magnesiumelimination
durch Hämodialyse



Phosphat



Allgemeine Informationen

- Essenzielle Bedeutung im Energiemetabolismus, z.B. als Energieträger im Adenosin triphosphat
- 80% des Phosphats befinden sich im Knochen, 20% intrazellulär und nur 0,1% im Extrazellularraum
- Einflussfaktoren: Parathormon (Nebenschilddrüse) vermindert renale Rückresorption + steigert Freisetzung aus Knochen, FGF-23 (Osteozyten) stimuliert renale Ausscheidung, Vitamin D stimuliert enterale + renale Absorption

Hypophosphatämie

Serumkonzentration < 0,84 mmol/l bzw. < 2,6 mg/dl

Hyperphosphatämie

Serumkonzentration > 1,45 mmol/l bzw. > 4,5 mg/dl

Ätiologie

Verminderte Phosphataufnahme und -resorption



Malabsorption (CED, Zöliakie, Kurzdarmsyndrom)
Mangelernährung (Alkoholismus), Vitamin-D-Mangel
Phosphatbinder

Erhöhte renale Phosphatausscheidung



Primärer und sekundärer Hyperparathyreoidismus
Akute Nierenschädigung
Medikamentös: Diuretika, hochdosierte Glucocorticoide,
Hyperaldosteronismus
Große Operationen, schwere Verbrennungen

Umverteilung von extrazellulär nach intrazellulär



Akute respiratorische Alkalose durch Hyperventilation
Insulintherapie bei ketoazidotischer Entgleisung
Sepsis, Refeeding-Syndrom, Hyperalimentation

Vermehrter Bedarf



Schwangerschaft, Stillzeit
Leistungssport
Stress

Erhöhte Phosphataufnahme und -resorption



Vitamin-D-Überschuss
Einnahme von phosphathaltigen Laxanzien
Zu rascher Ausgleich einer Hypophosphatämie

Verminderte renale Phosphatausscheidung



Hypoparathyreoidismus
Chronische Nierenschädigung
Hyperthyreose, Akromegalie

Umverteilung von intrazellulär nach extrazellulär



Metabolische oder respiratorische Azidose
Rhabdomyolyse, Tumorlyse, massive Hämolyse



Häufigste Ursachen für Hyperphosphatämien:
renale Phosphat-Retention bei chronischer
Nierenschädigung

Klinik

Hypophosphatämie meist erst ab < 0,5 mmol/l symptomatisch!

Osteopenie und Osteomalazie durch
vermehrte Knochenresorption

Inappetenz, Übelkeit, Bauchschmerzen,
Leberfunktionsstörung, Bakteriämie
Akute Tubulusnekrose, Nierenversagen

Polyneuropathie, Verwirrtheit
Metabolische Enzephalopathie, Krampfanfälle, Koma

Herzinsuffizienz, respiratorische Insuffizienz, Dysphagie,
Ileus, Schwäche der proximalen Skelettmuskulatur

Hämolytische Anämie, Leukozyten- und
Thrombozytendysfunktion

Knochen und Mineralstoffwechsel



Gastrointestinal & Renal



Neurologisch



Neuromuskulär



Angiologisch & Hämatologisch



Hyperphosphatämie meist asymptomatisch!

Nierenfunktionsstörungen
Urolithiasis

Bei gleichzeitiger Hypocalcämie: Tetanien

Arterienverkalkung



Symptome sind Ausdruck eines generalisierten
zellulären Energiedefizits durch reduzierte
ATP-Synthese!

Hypophosphatämie

Hyperphosphatämie

Diagnostik



Labordiagnostik

Phosphat, Magnesium, Kalium, Calcium, Kreatinin, CK, alkalische Phosphatase
24h-Sammelurin zur Quantifizierung der renalen Phosphatausscheidung
Weitere Abklärung: Vitamin D, Parathormon, Säure-Basen-Status

Phosphatausscheidung im Urin?

< 20 mmol/24h > 50 mmol/24h

Verminderte intestinale Resorption
oder Umverteilungsproblem Renaler Verlust

Therapie

Bei moderater Hypophosphatämie:

Orale Phosphatzufuhr steigern + Vitamin D verabreichen



Milch

Kalium- oder Natriumphosphat oral 1-3g/Tag

Bei schwerer Hypophosphatämie/ moderater Hyperphosphatämie unter Beatmung



Parenterale Phosphatgabe: 4-8 mmol/h über 6h unter Calcium- und Phosphatkontrollen

Phosphatarme Diät



Meiden phosphathaltiger Lebensmittel: Milch, Käse, Eier, Nüsse, Haferflocken, Wurst

Medikamentöse Therapie mit Phosphatbindern



Calciumcarbonat, Calciumgluconat, Calciumcitrat

Bei schweren Fällen: Phosphatelimination



Hämodialyse

Komplikationen

Akute schwere Hypophosphatämie

Häufigste Ursache:



Phosphat-Umverteilung von extrazellulär nach intrazellulär durch therapeutische Maßnahmen oder Hyperventilation bei schwerkranken oder mangelernährten Patienten mit vorbestehendem chronischem Phosphatmangel



Eine akute schwere Hypophosphatämie kann zu einem **Multiorganversagen** führen!

Prävention:



Zusatz von ausreichend Phosphat zu Glucose-Infusionen und zu parenteraler Ernährung



Bei Alkoholikern im Entzug können **phosphatfreie Glucose-Infusionen** zum Tode führen!



Durch die Therapie mit **calciumhaltigen Phosphatbindern** besteht v.a. bei Patienten mit Nierenschädigung die Gefahr der **Hypercalcämie**!

Chlorid



Allgemeine Informationen

- Liegt im Körper zu einem Großteil an Natrium gebunden als Kochsalz vor
- Funktionen: Wichtige Rolle im Säure-Basen-Haushalt (wird gegen Bicarbonat nach intrazellulär ausgetauscht), Blutdruckregulierung, Magensäurebestandteil, Nervenimpulsweiterleitung, muskuläre Funktionen

Hypochloridämie

Serumkonzentration < 97 mmol/L

Hyperchloridämie

Serumkonzentration > 108 mmol/L

Ätiologie

Gastrointestinaler Verlust



Erbrechen (HCl Verlust)
Wässrige Diarrhöe

Renaler Verlust



Diuretikatherapie
SIADH



Hypochlorämie geht meist mit massiven weiteren Elektrolytverlusten einher!

Gastrointestinale bedingt



Diarrhöe mit Bicarbonatverlust

Renal bedingt



Nierenschädigung
Renal-tubuläre Azidose

Medikamentös/iatrogen



NaCl-haltige Infusionslösungen
Carboanhydrasehemmer (z.B. Acetazolamid)

Klinik

Magen-Darm-Beschwerden

Gastrointestinal & Wasserhaushalt

Gesteigertes Durstgefühl



Krämpfe, Kopfschmerzen, Muskelschwäche,
Bewusstseinsstörungen

Neuromuskulär

Muskelschwäche



Kardial

Herzrhythmusstörungen

Herzrhythmusstörungen, Hypotonie

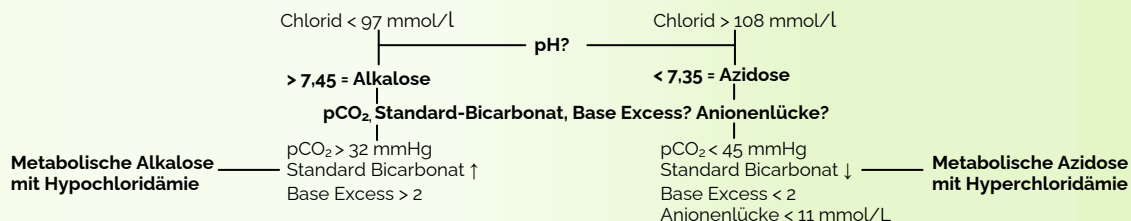
Diagnostik



Labordiagnostik

Natrium, Kalium, Calcium, Phosphat, Magnesium, Kreatinin, Säure-Basen-Status
24h-Sammelurin zur Quantifizierung der renalen Chloridausscheidung

Änderungen der Chloridkonzentration im Serum gehen meist parallel mit Änderungen des Natriums einher!



Therapie

Ursache beseitigen!

Lebensbedrohliche metabolische Alkalose: pH > 7,55



Infusionen 0,9 %iger NaCl-Lösung

Bei Gefahr der Natriumüberlastung Gabe von
Argininhydrochlorid-Lösung

Ursache beseitigen!

Lebensbedrohliche metabolische Azidose: pH < 7,15



Bicarbonatzufuhr (selten indiziert)

Effekt: $\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow$ Abatmung
über Lunge



Langsam und in Teilschritten infundieren
unter regelmäßiger Kalium-Kontrolle
aufgrund von Hypokaliämie-Gefahr!

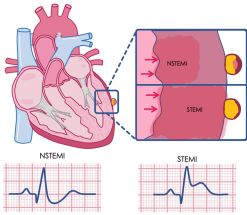


Medizin verstehen.

www.medi-know.org

EKG-Skript

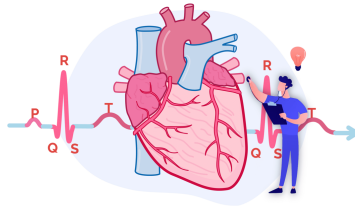
Mehr als nur irgendwelche Zacken!



86 Seiten

Kardiologie

Next Level



341 Seiten

Labormedizin

Sicher interpretieren



84 Seiten

Complete-Bundle



50% Off
Bundle-Rabatt

Alle Skripte



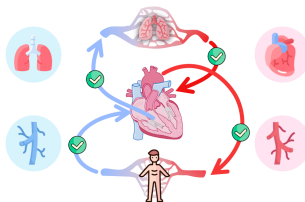
Alle Lernkarten



>2000 Seiten

Physiologie I

Made Easy



154 Seiten

Notfall-medikamente

Für Rettungsdienst und Klinik



63 Seiten

Notfallmedizin

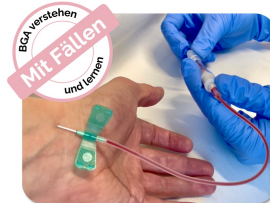
Bereit für den Notfall



150 Seiten

BGA-Skript

Optimal für Notfall und Klinikalltag



66 Seiten

Notfallmedizin - Bundle

30% Off
Bundle-Rabatt



Notfallmedizin



Schemata & Scores



Notfall-medikamente



Anästhesie



Differentialdiagnostik

397 Seiten

Schau jetzt auf [medi-know.org](http://www.medi-know.org)



Impressum und Haftungsausschluss



Vielen Dank für das Lesen des Skripts. Wir hoffen, dass es dir gut gefallen hat. Über Feedback per E-Mail an info@medi-know.org würden wir uns freuen, damit wir unsere Skripte kontinuierlich verbessern können.



Den aktuellen Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen findest du unter:
<https://medi-know.org/pages/haftungsausschluss>

Die Lernprodukte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt für medizinische Ausbildungszwecke erstellt. Die Inhalte und Informationen sind wissenschaftlicher Natur und dienen ausschließlich Informations- und Lernzwecken. Die Lehrinhalte sind nur für fiktive Trainingszwecke und nicht zur realen Anwendung und Behandlung von Patient:innen geeignet. Die Medi Know GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte.

Die Lernprodukte der Medi Know GmbH sind lediglich unterstützende Materialien zur Vorbereitung auf Prüfung und Beruf. Die Medi Know GmbH kann daher keine Garantie für das Bestehen einer Prüfung oder eine ausreichende Vorbereitung auf den Beruf geben.

Die Lernprodukte und dargestellten Informationen sind ausdrücklich nur für medizinisches Fachpersonal geeignet. Die Informationen ersetzen nicht den Besuch eines Arztes oder einer Ärztin.

Angaben zur Dosierung und Informationen zu Wirkstoffen müssen stets anhand wissenschaftlicher Literatur, insbesondere unter Beachtung der Herstellerangaben und der Beipackzettel überprüft werden.

Die Medi Know GmbH haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:

Die Medi Know GmbH haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts Anderes geregelt ist oder aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.

Verletzt die Medi Know GmbH fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehendem Text unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag der Medi Know GmbH nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

Im Übrigen ist eine Haftung der Medi Know GmbH ausgeschlossen.

Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung der Medi Know GmbH für ihre Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

Der Kunde stellt die Medi Know GmbH von jeglichen Ansprüchen Dritter – einschließlich der Kosten für die Rechtsverteidigung in ihrer gesetzlichen Höhe – frei, die gegen den Anbieter aufgrund von rechts- oder vertragswidrigen Handlungen des Kunden geltend gemacht werden.

Geschützte Marken- und Warennamen werden nicht gesondert gekennzeichnet. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann daher nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.



- Mehr Skripte unter: **www.Medi-Know.org**
- Schau auf unserem YouTube-Kanal vorbei: **Medi Know**
- Tägliche Quizfragen auf Instagram: **@Medi_Know**

Impressum:

© 09/2023 Medi Know GmbH

Kohlgrunder Straße 27

36093 Künzell

Vertreten durch: Christopher Predel und Andreas Kremer

Kontakt:

Telefon: +49 152 52082330

E-Mail: info@medi-know.org

Umsatzsteuer-ID:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE360923558

Registereintrag:

Eintragung im Handelsregister.

Registergericht: Fulda

Registernummer: HRB 8506

Redaktionell verantwortlich: Christopher Predel und Andreas Kremer

Unsere Homepage: medi-know.org

Icons: Flaticon.com

ISBN-Nummer: 978-3-910832-31-2

